

Technical Data

产品说明				
40% Glass Fiber Reinforced, Heat Stabilized				
总览				
材料状态	• 已商用：当前有效			
资料 ¹	• Processing (English) • Technical Datasheet (English) • White Paper - High Performance Plastics in Automotive Actuator Applications (English)			
UL 黄卡 ²	• E43392-10246324 • E43392-10232226 • E47960-10231918 • E47960-10233203 • E321793-10222552			
搜索 UL 黄卡	• Envalior • Akulon®			
供货地区	• 北美洲 • 非洲和中东	• 拉丁美洲 • 欧洲	• 亚太地区	
填料/增强材料	• 玻璃纤维增强材料, 40% 填料按重量			
添加剂	• 热稳定剂			
特性	• 热稳定性			
加工方法	• 注射成型			
多点数据	• Isothermal Stress vs. Strain (ISO 11403) • Shear Modulus vs. Temperature, Dynamic (ISO 11403)	• Shear Stress vs. Shear Rate (ISO 11403) • Specific Volume vs Temperature (ISO 11403)	• Viscosity vs. Shear Rate (ISO 11403)	
树脂 ID	• PA6-GF40			
物理性能	干燥	调节后的	单位制	测试方法
密度	1.45	--	g/cm³	ISO 1183
收缩率				ISO 294-4
垂直	0.83	--	%	
流动	0.34	--	%	
吸水率				ISO 62
饱和, 23°C	5.6	--	%	
平衡, 23°C, 50% RH	1.7	--	%	
机械性能	干燥	调节后的	单位制	测试方法
拉伸模量				ISO 527-1
--	13000	8000	MPa	
-40°C	13400	--	MPa	
40°C	11500	7000	MPa	
100°C	6000	5200	MPa	
120°C	5600	--	MPa	
140°C	5300	--	MPa	
160°C	4900	--	MPa	
180°C	4450	--	MPa	
200°C	4000	--	MPa	



机械性能	干燥	调节后的	单位制	测试方法
拉伸应力				ISO 527-2
断裂	205	135	MPa	
断裂, -40°C	285	--	MPa	
断裂, 120°C	100	--	MPa	
拉伸应变				ISO 527-2
断裂	3.5	7.5	%	
断裂, 120°C	9.0	--	%	
弯曲模量	12000	7500	MPa	ISO 178
弯曲应力	320	200	MPa	ISO 178
冲击性能	干燥	调节后的	单位制	测试方法
简支梁缺口冲击强度				ISO 179/1eA
-30°C	12	13	kJ/m²	
23°C	15	22	kJ/m²	
简支梁无缺口冲击强度				ISO 179/1eU
-30°C	90	85	kJ/m²	
23°C	100	100	kJ/m²	
悬壁梁缺口冲击强度 (23°C)	15	24	kJ/m²	ISO 180/1A
多轴向仪器化冲击能量				ISO 6603-2
-30°C	6.00	--	J	
23°C	9.00	--	J	
热性能	干燥	调节后的	单位制	测试方法
载荷下热变形温度				
0.45 MPa, 未退火	220	--	°C	ISO 75-2/B
1.8 MPa, 未退火	210	--	°C	ISO 75-2/A
熔融温度 ⁴	220	--	°C	ISO 11357-3
线形热膨胀系数				ISO 11359-2
流动	2.0E-5	--	cm/cm/°C	
垂直	5.0E-5	--	cm/cm/°C	
RTI Elec (0.75 mm)	140	--	°C	UL 746B
RTI Imp				UL 746B
0.75 mm	120	--	°C	
3.0 mm	130	--	°C	
RTI				UL 746B
0.75 mm	140	--	°C	
1.5 mm	150	--	°C	
Effective Thermal Diffusivity	1.20E-7	--	m²/s	



电气性能	干燥	调节后的	单位制	测试方法
表面电阻率	--	1.0E+13	ohms	IEC 62631-3-2
体积电阻率	1.0E+12	1.0E+10	ohms·m	IEC 62631-3-1
介电强度	35	25	kV/mm	IEC 60243-1
相对电容率				IEC 62631-2-1
100 Hz	3.50	14.0		
1 MHz	3.30	4.40		
耗散因数				IEC 62631-2-1
100 Hz	5.0E-3	3000		
1 MHz	0.015	1100		
漏电起痕指数	--	500	V	IEC 60112
可燃性	干燥	调节后的	单位制	测试方法
UL 阻燃等级				
1.5 mm	HB	--		UL 94 IEC 60695-11-10, -20
3.0 mm	HB	--		UL 94 IEC 60695-11-10, -20
0.75 mm	HB	--		IEC 60695-11-10, -20
充模分析	干燥	调节后的	单位制	测试方法
熔体密度	1.26	--	g/cm³	
熔体比热	2080	--	J/kg/°C	
熔体导热性	0.32	--	W/m/K	ASTM E1461

备注

¹ 通过这些链接您能够访问供应商资料。我们尽量保证及时更新资料；不过您可以从供应商处了解最新资料。

² UL 黄卡含有 UL 验证的易燃性和电气特性。UL Prospector 持续努力在 Prospector 中将黄卡链接至单个塑料材料，然而此列表可能未包括所有相应链接。重要的是，我们对 Prospector 中找到的这些黄卡和塑料材料之间的关联进行验证。如需完整的黄卡列表，请访问 UL 黄卡搜索。

³ 一般属性：这些不能被视为规格。

⁴ 10°C/min